

Aufgabe 4

Sonnenstrom in Österreich

a) Lösungserwartung:

$$\frac{f(13) - f(0)}{13} \approx 46,8$$

Im Zeitraum von 2000 bis 2013 hat die Leistung durchschnittlich um ca. 47 MW pro Jahr zugenommen.

Das Integral gibt näherungsweise an, wie viel elektrische Energie („Sonnenstrom“) in den Jahren 2000 bis 2013 mithilfe von Solarzellen insgesamt erzeugt wurde.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung und eine (sinngemäß) korrekte Interpretation. Toleranzintervall: [46 MW; 47 MW]
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

Im Zeitintervall [9 Jahre; 12 Jahre] kommt es jährlich ungefähr zu einer Verdoppelung der Leistung.

$$\frac{f(12) - f(9)}{f(9)} + 1 = b^3$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:

$$\alpha = 90^\circ + \delta - \varphi = 113,5^\circ - \varphi$$

$$\beta_{\text{opt}} + 90^\circ + \alpha = 180^\circ \Rightarrow \beta_{\text{opt}} = 90^\circ - \alpha$$

Mögliche Begründung:

Da der Einfallswinkel in höheren Breiten bzw. im Winter kleiner ist, vergrößert sich die optimale Neigung der Fotovoltaikmodule.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für eine korrekte Formel, eine korrekte Schlussfolgerung und eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.